

Description

Titre de l'invention : Procédé et système de positionnement automatique de drones en essaim

Domaine technique

- [0001] La présente invention appartient au domaine général des drones aériens, notamment du contrôle d'un essaim de drones, et concerne plus particulièrement un procédé et un système de positionnement automatique de drones évoluant en essaim, par exemple, lors d'un spectacle aérien (compositions artistiques, chorégraphies, etc.).
- [0002] L'invention a également trait à ce qu'il est commun d'appeler la robotique en essaim, dès lors qu'elle concerne un système complexe à plusieurs robots (drones) relativement simples.

Etat de la technique

- [0003] Les véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones aériens ou simplement drones, sont largement répandus de par leur usage civil, en particulier en tant qu'objets de divertissement et de loisir.
- [0004] Si la prise de vue aérienne, photo et vidéo, reste un des principaux domaines d'application de la filière drone civil, de nouvelles applications voient le jour, comme les spectacles de drones, pour ne citer que cette application en lien direct avec la présente invention.
- [0005] Un spectacle de drones consiste à faire voler un essaim de drones en vue d'accomplir des démonstrations artistiques telles que des chorégraphies, des compositions aériennes animées et autres. Ce type de divertissement connaît un intérêt grandissant en raison de l'accessibilité des drones, et surtout, des possibilités qu'il offre, laissant libre cours à la créativité et à l'imagination de chaque utilisateur. Récemment, des spectacles nocturnes de drones lumineux ont remplacé des attractions traditionnelles comme les feux d'artifice, avec une empreinte environnementale bien moindre.
- [0006] Les acteurs du secteur des spectacles de drones dans le monde n'ont cessé de chercher à optimiser la commande des drones en essaim en vue de réaliser des figures aériennes de plus en plus complexes et maîtrisées.
- [0007] L'optimisation de la commande nécessite des solutions de positionnement robustes en termes de stabilité et de performance.
- [0008] Une solution de positionnement, connue sous le nom de « tapis magique », est décrite dans le document FR 1350054. Cette solution n'est cependant pas suffisante pour assurer le positionnement des drones en extérieur ou lorsque les conditions de visibilité des caméras embarquées se dégradent, à cause de l'altitude ou des conditions météorologiques par exemple.

- [0009] Connaître la position des drones dans leur environnement est une question importante, voire cruciale, dans le cadre des spectacles de drones qui nécessite une coordination réglée au centimètre près. En environnement intérieur, certaines approches utilisent des signaux optiques tels que l'infrarouge, le laser ou le suivi vidéo (comme le système Vicon). Ces solutions restent assez coûteuses et complexes d'installation. Sous ces contraintes, la localisation basée sur les signaux radio présente la meilleure alternative. Ces dernières années, de nombreux standards radio pour la localisation ont été testés comme le WiFi, le Bluetooth ou le ZigBee. Ces derniers fournissent une information de localisation en se basant sur la force du signal reçu. Les performances sont souvent décevantes en raison du manque de précision (environ 2,5 mètres) et se détériorent encore plus lorsque le mobile est en mouvement, n'est pas en ligne de vue ou s'il y a des trajets multiples (murs, objets).
- [0010] Le système de positionnement le plus répandu est le positionnement par satellite, ou GPS dans sa version américaine. Il est couramment utilisé dans des applications pour le positionnement extérieur, et notamment dans la navigation de drones. Néanmoins, ce système n'est pas opérationnel dans les environnements intérieurs, pour plusieurs raisons : d'une part, la précision du GPS standard est de l'ordre de 3 à 15 mètres, et d'autre part il y a une forte atténuation du signal à l'intérieur des bâtiments, ce qui rend ce système inapproprié pour un environnement intérieur dans la plupart des cas.
- [0011] De façon générale, on présente ci-dessous quelques solutions dans le domaine des spectacles de drones et plus généralement du vol en essaim.
- [0012] Le document CN108170159 décrit un procédé de changement de position pour des drones formant un motif aérien, dans lequel chaque drone suit une séquence précise.
- [0013] Le document US2018136646 concerne des systèmes et des procédés permettant de générer une séquence de morphing pour un spectacle aérien. Les systèmes et les procédés peuvent comprendre : la réception, sur un dispositif informatique comprenant un processeur, de premières données de trame définissant un premier emplacement pour chaque drone de l'essaim dans une première image du spectacle aérien ; la réception, sur le dispositif informatique, des secondes données de trame définissant un second emplacement pour chaque drone dans une seconde image du spectacle aérien ; et la génération de la séquence de morphing, définissant un trajet de vol pour chaque drone afin de passer du premier emplacement associé à la première image au second emplacement associé à la seconde image.
- [0014] Le document US10114384 décrit un procédé de mise en œuvre d'une coordination de trajectoire de vol en formation pour un groupe évolutif de drones comprenant une architecture récursive avec un drone leader et une pluralité de drones suiveurs en communication avec le drone leader.
- [0015] Le document CN108153327 décrit un système de performance d'éclairage de

formation en extérieur pour drone quadrirotor et un procédé de commande correspondant. La configuration matérielle du drone, les tests de contrôle, la compilation de l'ordinateur hôte et la conception des liaisons de communication sont inclus, et l'un des principaux objectifs est d'effectuer des performances de lumière avec les drones.

[0016] Enfin le document WO2018134284 se rapporte à un système permettant de fournir une présentation aérienne visuelle, et qui comprend une station de commande au sol et au moins deux drones, chaque drone comportant un corps, un afficheur intégré et une unité de commande conçue pour déplacer le drone selon des informations de position.

Présentation de l'invention

[0017] La présente invention vise à pallier les inconvénients de l'état de la technique, notamment les limites des systèmes et des procédés de positionnement des drones lorsqu'il s'agit de faire voler un essaim de drones.

[0018] À cet effet, la présente invention concerne un procédé de positionnement automatique d'une pluralité de drones évoluant en essaim, chaque drone comportant un capteur inertiel, un module de localisation pour système de positionnement par satellites, un capteur d'altitude, un capteur d'image, un module de communication ultra-large bande (UWB) et un calculateur central, ledit procédé comprenant pour chaque drone :

- une étape de mesure de la position et de l'attitude du drone par les différents capteurs et par le module de localisation ;
- une étape de mesure de distances au moyen du module de communication et d'antennes UWB fixes, permettant une détermination de la position du drone ;
- une étape de fusion des données issues de tout ou partie des capteurs du drone avec les mesures de distances et de position obtenues à l'étape précédente, dans le calculateur central ; et
- une étape d'estimation de l'état dudit drone.

[0019] Selon un mode de réalisation, le capteur inertiel comprend une unité de mesure inertielle (IMU), le module de localisation comprend un récepteur GPS, le capteur d'altitude comprend un capteur de pression barométrique et/ou un capteur à ultrasons, et le capteur d'image est une caméra à visée verticale, dite caméra ventrale.

[0020] Plus particulièrement, l'étape de mesure de distances par la communication UWB est réalisée avec une technique Time Difference of Arrival (TDoA), par calcul direct du temps de propagation du signal entre le module de communication UWB et les antennes fixes UWB avec ou sans synchronisation dudit module avec lesdites antennes, de préférence avec synchronisation.

[0021] Une autre technique Two Way Ranging (TWR) peut également être utilisée pour la mesure de distances.

- [0022] Avantageusement, l'étape de fusion des données des capteurs avec les données de la communication UWB comprend :
- une étape de calcul des variables cinématiques du drone à partir des mesures du capteur inertiel et d'un modèle dynamique implémenté dans le calculateur central ;
 - une étape d'intégration des données de l'étape précédente et de l'étape de mesure de distances UWB dans un filtre de Kalman ; et
 - une étape d'estimation par le filtre de Kalman de l'état du drone.
- [0023] L'étape d'intégration des données dans le filtre de Kalman comprend principalement une étape de prédiction et une étape de mise à jour.
- [0024] Selon un mode de réalisation, le procédé de positionnement comprend en outre au moins un test d'innovation entre l'étape de prédiction et l'étape de mise à jour.
- [0025] De façon avantageuse, le capteur d'image est apte à fournir des mesures de vitesse du drone, par une technique de flux optique, et des mesures de position et d'attitude du drone, par une technique de détection de cibles au sol.
- [0026] Plus particulièrement, chaque drone de l'essaim est équipé d'au moins un module de diode électroluminescente (LED), dont l'intensité lumineuse est réglable.
- [0027] Selon un mode de réalisation, chaque drone de l'essaim comporte en outre un magnétomètre en plus des capteurs précités.
- [0028] L'invention porte également sur un système de positionnement automatique d'une pluralité de drones évoluant en essaim, pour la mise en œuvre du procédé de positionnement tel que présenté, ce système comporte la pluralité de drones et des antennes UWB fixes, chaque drone comportant un module de communication ultra-large bande (UWB).
- [0029] Les concepts fondamentaux de l'invention venant d'être exposés ci-dessus dans leur forme la plus élémentaire, d'autres détails et caractéristiques ressortiront plus clairement à la lecture de la description qui suit et en regard des dessins annexés, donnant à titre d'exemple non limitatif un mode de réalisation d'un procédé et d'un système de positionnement de drones en essaim conformes aux principes de l'invention.

Présentation des dessins

- [0030] Les figures ainsi que les éléments d'une même figure ne sont pas nécessairement à la même échelle. Sur l'ensemble des figures, les éléments identiques portent la même référence numérique.
- [0031] Il est ainsi illustré en :
- [0032] [fig.1] : un essaim de drones selon l'invention, formant un motif géométrique ;
- [0033] [fig.2a] : une vue schématique de dessus d'un drone selon un mode de réalisation de l'invention ;

- [0034] [fig.2b] : une vue schématique de face du drone de la figure 2a ;
- [0035] [fig.3] : un diagramme bloc schématique des systèmes embarqués d'un drone selon l'invention ;
- [0036] [fig.4] : un schéma du système de positionnement avec ancrs et cibles selon l'invention ;
- [0037] [fig.5] : un schéma de la fusion de données entre capteur inertiel et système UWB selon l'invention ;
- [0038] [fig.6] : une architecture d'un bloc de fusion de données entre capteur inertiel et système UWB selon l'invention ;
- [0039] [fig.7] : les principales étapes d'un procédé de positionnement selon l'invention ;
- [0040] [fig.8a] : un essaim de drones selon l'invention, formant une figuration symbolique (smiley) ;
- [0041] [fig.8b] : un aperçu du rendu lumineux de l'essaim de la figure 8a.

Description détaillée de modes de réalisation

- [0042] Dans le mode de réalisation décrit ci-après, on fait référence à un système de positionnement automatique d'un essaim de drones et à son procédé de mise en œuvre, destinés principalement à une application dans le domaine des spectacles de drones. Cet exemple non limitatif est donné pour une meilleure compréhension de l'invention et n'exclut pas l'utilisation du système et du procédé pour, par exemple, commander un essaim de drones effectuant une inspection coordonnée d'une structure (avion, pales d'éolienne, etc.), d'un site industriel ou autres.
- [0043] Dans la suite de la description, les termes « drone » et « essaim » désignent par extension, respectivement, un drone aérien, ou véhicule aérien sans pilote (UAV), et un groupe de drones volant simultanément et de façon coordonnée.
- [0044] La figure 1 représente schématiquement un essaim 100 de drones 10 formant un motif géométrique particulier lors d'une démonstration aérienne. Selon le cas, l'essaim 100 peut compter plusieurs centaines voire quelques milliers de drones 10 évoluant dans des volumes réduits pour produire une grande variété de figures artistiques.
- [0045] Le système de positionnement de l'invention permet de faire voler un très grand nombre de drones de façon rapprochée avec un risque de collisions moindre. Différents drones peuvent être utilisés. Toutefois, il est préférable d'utiliser des drones de petite taille, voire des micro-drones, en raison de leur faible masse, de leur grande maniabilité et de l'agrément esthétique qu'ils offrent lorsqu'ils composent un motif, autrement dit, plus les drones sont petits plus les motifs formés paraissent « lisses » et uniformes lors d'un spectacle aérien.
- [0046] Par exemple, peuvent être utilisés des drones civils à voilure tournante, de préférence quadrirotor tels que *Parrot Bebop Drone* (marque déposée) de la société PARROT SA.
- [0047] Pour les besoins de l'invention et des spectacles de drones, lesquels sont souvent

nocturnes et nécessitent des dispositifs lumineux, les drones se trouvant dans le commerce peuvent aisément être modifiés fonctionnellement par l'intégration de nouveaux composants comme décrit ci-après.

- [0048] Les drones 10 utilisés, selon l'exemple de réalisation des figures 2a et 2b, sont de type quadricoptère et comportent, chacun, un corps 20 et quatre moteurs à hélice 30 coplanaires reliés au corps par des bras 40.
- [0049] Le corps 20 présente une forme allongée, et est équipé de deux modules de diodes électroluminescentes (LED) 21a et 21b à ses deux extrémités. Ces LED permettent aux drones 10 de s'illuminer pour réaliser des figures artistiques lors d'un spectacle nocturne en extérieur ou dans un environnement faiblement éclairé, l'intensité lumineuse des LED pouvant être réglée en fonction de la luminosité du milieu.
- [0050] Chaque LED drone est connectée à un module de contrôle qui permet de régler son intensité lumineuse ainsi que sa séquence d'allumage en fonction des consignes reçues.
- [0051] Le corps 20 permet en outre d'embarquer les composants électroniques (avionique, alimentation, etc.) nécessaires au vol autonome du drone 10.
- [0052] En référence à la figure 3, chaque drone 10 comporte principalement un capteur de mouvement 22, un module de géolocalisation 23 pour système de positionnement par satellites, un module de communication 24, un calculateur central 25, un capteur d'image 26 et une batterie électrique 29.
- [0053] Le capteur de mouvement 22 est un capteur inertiel sous forme d'une centrale inertielle miniature de type unité de mesure inertielle, connue par son acronyme anglosaxon IMU (pour *Inertial Measurement Unit*). En effet, une unité de mesure inertielle est constituée d'une association de capteurs, dits proprioceptifs, mesurant directement les mouvements du mobile sur lequel ladite unité est fixée, ici le drone 10. De tels capteurs sont des accéléromètres et des gyromètres. Pour des raisons de miniaturisation, ces capteurs sont par exemple conçus selon la technologie des micro-systèmes électromécaniques (MEMS).
- [0054] L'IMU comporte un accéléromètre, dit 3 axes, mesurant les accélérations selon trois axes d'un repère inertiel de mesure représenté sur la figure 1 (repère North East Down (NED) par exemple), et un gyromètre, dit 3 axes, mesurant les vitesses de rotations autour des trois axes d'un repère local lié au drone. Les mesures du gyromètre ne sont affectées que par l'évolution de l'orientation par rapport au repère inertiel, alors que les mesures de l'accéléromètre sont affectées par l'orientation, par les vitesses de rotation et par la position et son évolution. L'IMU est munie d'un calculateur intégré sous forme de microcontrôleur, de type 32 bits, opérant une intégration des vitesses angulaires pour obtenir les angles d'attitude (roulis, tangage et lacet), et des intégrations successives des accélérations pour obtenir les composantes du vecteur vitesse linéaire ainsi que la position. L'IMU peut éventuellement comporter un gyroscope pour

mesurer directement la position angulaire (ou orientation) du drone.

- [0055] L'IMU est ainsi capable d'estimer l'attitude et la position du drone 10 en vue de permettre une navigation à l'estime (ou *dead reckoning*) et un asservissement du drone en attitude assurant sa stabilité en vol.
- [0056] Le drone 10 peut en outre comporter un magnétomètre, indépendant ou intégré à l'IMU, qui permet de déterminer l'orientation absolue du drone dans le repère terrestre par comparaison au nord magnétique, ainsi qu'un capteur de pression barométrique 27, tous deux sous forme de MEMS.
- [0057] Le capteur de pression barométrique 27 sert à mesurer la pression atmosphérique, et de ce fait, à déterminer l'altitude du drone selon la formule bien connue du nivellement barométrique. De préférence, ce capteur est fixé contre un bloc en mousse en raison de sa sensibilité aux surpressions dues au vent.
- [0058] Pour une mesure plus précise son altitude, et notamment dans le cas des vols proches du sol, le drone 10 est équipé d'un capteur à ultrasons 28 dirigé vers le sol et agissant comme altimètre. Le drone peut également comporter un altimètre laser pour une précision encore plus grande.
- [0059] Le capteur de pression barométrique 27 et le capteur à ultrasons 28 peuvent fonctionner de manière complémentaire. Par exemple, lorsque l'altitude du drone dépasse la portée du capteur à ultrasons, la mesure de cette altitude est assurée par le capteur de pression barométrique, inversement, lorsque le drone est proche du sol, le capteur à ultrasons est privilégié.
- [0060] Le module de géolocalisation 23 pour système de positionnement par satellites est de type GPS et comprend essentiellement un récepteur GPS. Ce module permet au drone 10 d'opérer des vols automatiques géolocalisés, surtout en extérieur pour des raisons évidentes de qualité du signal.
- [0061] Dans un mode de réalisation particulier, la technologie de la cinématique temps réel RTK (pour *Real Time Kinematic*) est implémentée dans le module GPS du drone 10.
- [0062] Les capteurs précités, à savoir l'unité de mesure inertielle 22 (IMU), le capteur de pression barométrique 27, le capteur à ultrasons 28, le module de géolocalisation 23 (GPS) et, éventuellement, le magnétomètre, permettent ainsi un positionnement du drone 10 en extérieur grâce aux mesures d'orientation, de vitesses et de position horizontale. Toutefois, le module GPS et le magnétomètre ne peuvent pas fonctionner convenablement en intérieur, en particulier à cause d'une précision insuffisante et de phénomènes de perturbation des ondes. De ce fait, le drone 10 utilise donc le capteur d'image 26 en intérieur pour compenser les mesures manquantes du module GPS et du magnétomètre.
- [0063] Le capteur d'image 26 est une caméra placée sous le drone 10, qu'on appellera caméra ventrale.

- [0064] La caméra ventrale 26 est caractérisée par ses angles de champ, vertical et horizontal, et est utilisée en combinaison avec des capteurs d'altitude précis (ultrasons ou laser) pour fournir des mesures de vitesse et de position du drone.
- [0065] La caméra ventrale 26, grâce à la technique du flux optique (ou du défilement visuel), permet une estimation de la vitesse de rotation de ladite caméra autour de son axe, laquelle vitesse correspond à un changement d'orientation du drone ou à une vitesse de lacet, ainsi qu'une estimation de la vitesse horizontale du drone.
- [0066] Avantageusement, la technique du flux optique peut être utilisée pour asservir le drone en vitesse horizontale dans le cas d'un vol stationnaire en intérieur en l'absence de perturbations extérieures.
- [0067] La caméra ventrale 26 est également utilisée pour déterminer la position du drone 10 grâce à une détection de cibles au sol telles que les cibles « ArUco » ou le « tapis magique ». Le principe du tapis magique est décrit dans la demande de brevet FR1350054 au nom de la société française PARROT SA.
- [0068] Ainsi, l'utilisation de la caméra ventrale 26 permet d'obtenir des mesures de la vitesse, par flux optique, de la position et de l'orientation du drone 10 en intérieur, par détection de cibles (ArUco ou tapis magique).
- [0069] Selon un aspect avantageux de l'invention, le drone 10 est positionné grâce à une fusion des données des capteurs de mouvement et de position et des données de communication.
- [0070] Il faut également noter que les différents capteurs du drone sont sujets à des erreurs systématiques d'échelle et d'offset, ces erreurs sont estimées puis corrigées selon une estimation de la dérive, de sorte que leur effet sur le vol du drone reste très négligeable.
- [0071] Le module de communication 24 est un module radiofréquence utilisant la technologie Ultra Large Bande UWB (pour *Ultra Wide Band*), consistant à transmettre des impulsions très brèves, souvent en dessous de la nanoseconde, qui correspondent donc à des bandes passantes très larges. La technologie UWB se caractérise par sa forte résolution temporelle qui permet d'effectuer des mesures très précises du temps de propagation du signal. De plus, la fusion de mesures de distance issues de la technologie UWB avec un système de navigation inertielle, composé de l'IMU et d'un modèle dynamique du drone implémenté sur le calculateur, permet d'avoir un système de localisation haute précision aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Cette fusion des données est décrite plus loin dans la description.
- [0072] Le module de communication 24 de chaque drone 10 comporte une antenne « cible » qui coopère avec des antennes fixes 200, ci-après dénommées « ancrs », représentées sur la figure 4. Les antennes cibles de tous les drones 10 de l'essaim 100 et les ancrs 200 constituent un système de positionnement UWB qui permet de déterminer en temps réel les positions des drones de l'essaim.

- [0073] La détermination de la position des antennes cibles, et par là-même de leurs drones, s'effectue par trilatération en connaissant précisément les distances (d_{i1} d_{i2} d_{i3}) qui séparent chaque cible i des ancres 200. Ces distances peuvent être déterminées selon différentes méthodes.
- [0074] Le système de positionnement UWB repose sur une localisation des drones de l'essaim par mesure de distance (*ranging*), au moyen d'algorithmes de localisation reposant sur la technique TWR (*Two Way Ranging*) par exemple, ou de préférence, sur sa version améliorée SDS-TWR (*Symmetrical Double Sided Two Way Ranging*).
- [0075] La localisation peut également consister en un calcul direct du temps de propagation du signal entre la cible et les ancres sans synchronisation de leurs antennes, ce temps étant connu sous le nom de *Time of Arrival* (ToA).
- [0076] Cette dernière méthode permet de diminuer le trafic d'impulsions et donc d'augmenter le nombre de cibles pouvant être localisées simultanément ainsi que la fréquence de localisation, et présente alors une solution avantageuse pour la localisation des drones d'un essaim.
- [0077] Dans une configuration alternative, la cible et les ancres sont synchronisées dans le temps, la cible diffuse un message à toutes les ancres en même temps à un instant connu. À la réception du message au niveau des ancres, ces dernières calculent le temps de propagation du signal ainsi que la distance qui les sépare de la cible. La précision des mesures de distance utilisant ce système dépend crucialement de la synchronisation entre les différents nœuds radio utilisés (émetteurs et récepteurs), en raison du fait qu'un simple défaut de synchronisation entre les différents nœuds du système peut causer une erreur importante sur l'estimation de position.
- [0078] Selon un mode de réalisation préféré, la mesure de distances est réalisée avec la technique Time Difference of Arrival (TDoA).
- [0079] Le calculateur central 25 constitue le contrôleur de vol du drone 10 en exécutant tous les traitements et analyses nécessaires au bon déroulement du plan de vol, et comprend à cet effet un ou plusieurs microprocesseurs et/ou microcontrôleurs, des moyens de mémoire (RAM, Flash), des moyens de transmission de données, ainsi que toute autre unité de traitement spécifique (traitement numérique du signal, gestion de l'alimentation, etc.). Les différents algorithmes (localisation, fusion, estimation, commande, etc.) sont implémentés dans le calculateur central 25, en particulier les algorithmes de commande du drone 10, qui font nécessairement appel aux algorithmes d'estimation de l'état (orientation et vecteur vitesse) dudit drone sous forme d'un filtre de Kalman 251.
- [0080] La figure 5 schématise un exemple de fusion de données dans lequel les mesure de position et d'orientation de l'IMU sont fusionnées avec les mesures de distance (et de position) du système UWB pour compenser les lacunes de chacune des deux sources.

En effet, le système UWB ne fournit pas de mesures d'orientation du drone, à moins que plusieurs modules UWB soient répartis sur chaque drone, ce qui risque de réduire fortement le taux d'échantillonnage et donc les performances du drone. L'IMU quant à elle fournit des mesures d'orientation avec une plus faible dérive que pour les mesures de position. De ce fait, la fusion permet bel et bien de profiter des avantages de chaque système.

- [0081] Plus précisément, la figure 6 représente l'architecture simplifiée d'un bloc de fusion 252 implémenté dans le calculateur central 25. Grâce aux algorithmes d'estimation, les informations provenant des capteurs du drone sont fusionnées avec un modèle dynamique afin de fournir une estimation de l'état du drone. L'unité de mesure inertielle 22 fournit les mesures nécessaires de position et d'attitude à un modèle cinématique, implémenté dans le calculateur 25, l'ensemble formant un système de navigation inertielle INS qui fournit une prédiction de l'état courant du drone. Le système UWB fournit des mesures de position qui sont fusionnées avec les données de l'INS dans le bloc de fusion 252 qui implémente un filtre de Kalman 251 étendu (EKF).
- [0082] Les mesures des capteurs du drone 10 ainsi que les mesures de distance UWB sont intégrées dans le filtre de Kalman.
- [0083] Le système de localisation UWB, selon l'exemple de la figure 5, est composé du module UWB 24 et de l'IMU 22. D'autres combinaisons sont possibles comme par exemple le module UWB avec le module GPS.
- [0084] Plus généralement, pour effectuer une fusion des données en vue de la localisation du drone, on utilise les mesures de distance UWB comme première source et un capteur (IMU, GPS, Caméra ventrale) comme deuxième source de données. Il s'agit alors de combiner les informations provenant des différents capteurs, dans ce qu'on appelle la fusion multi-capteurs, pour compenser les lacunes de chacun desdits capteurs et produire une estimation plus complète de l'état du drone.
- [0085] L'unité de calcul 25 comprend également un système de sauvegarde de données « boîte noire » réglé pour enregistrer périodiquement les variables d'intérêt à une fréquence de 200 Hz, sans impacter les performances en vol du drone.
- [0086] Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, l'unité de calcul 25 permet également de calculer directement l'orientation instantanée du drone, en plus de l'orientation obtenue par le magnétomètre, à partir des mouvements du drone et des mesures de position. A cet effet, l'unité de calcul 25 implémente un algorithme dédié, assimilé à un magnétomètre virtuel, pour garantir une deuxième estimation de l'orientation, en plus de celle issue du magnétomètre physique.
- [0087] Les différents composants et systèmes du drone fonctionnent selon un procédé de positionnement automatique comprenant, en référence à la figure 7 :
- une étape 500 de mesure de la position et de l'attitude du drone par les différents

capteurs et par le module de localisation ;

- une étape 600 de mesure de distances au moyen du module de communication 24 et des antennes UWB fixes 200, permettant une détermination de la position du drone ;

- une étape 700 de fusion des données issues de tout ou partie des capteurs du drone avec les mesures de distances et de position obtenues à l'étape précédente, dans le calculateur central ; et

- une étape 800 d'estimation de l'état dudit drone.

[0088] L'étape de fusion comprend principalement :

- une étape 710 de calcul des variables cinématiques du drone au moyen du système de navigation inertiel (INS) ;

- une étape d'intégration des données des étapes 710 et 600 dans le filtre de Kalman 251 ; et

- une étape 800 d'estimation par le filtre de Kalman de l'état du drone.

[0089] L'algorithme d'intégration des données des capteurs inertiels avec les mesures de distance UWB a été développé avec un filtre de Kalman étendu (EKF). L'algorithme s'exécute en deux phases distinctes : prédiction 720 et mise à jour 740.

[0090] La phase de prédiction consiste à estimer l'état du drone par la propagation des équations de navigation (entre position, vitesse et accélération) alimentées par les mesures de l'IMU afin de produire une estimation de l'état courant.

[0091] L'étape de mise à jour consiste quant à elle à utiliser les dernières mesures de distance UWB pour corriger l'état prédit dans le but d'améliorer les estimations du système de navigation inertielle (INS).

[0092] Les équations de l'algorithme associé à chaque phase du filtre EKF sont définies. L'exemple ci-dessous décrit la séquence d'exécution de ces équations qui se déroule sur deux étapes : une prédiction de l'état du drone avec le système de navigation inertielle et une phase de correction avec les mesures de distance UWB.

[0093] Par souci de simplicité, seuls les capteurs permettant l'observation de la position (caméra ventrale) sont intégrés dans les filtres ci-après. L'intégration des autres capteurs (baromètre, capteur à ultrasons, accéléromètre, gyroscope, etc.) ne sera pas détaillée.

[0094] Les différentes variables sont définies comme suit :

$X_{k/k}$: l'estimation d'état à l'instant k ;

$P_{k/k}$: la matrice de covariance de l'erreur, qui représente une mesure de la précision de l'état estimée à l'instant k ;

$Q_k = Q \Delta t$: la matrice de covariance du bruit de modèle, qui représente une évaluation de l'écart entre le modèle théorique et la réalité ;

F_k : la matrice d'évolution de l'état à l'instant k ;

H_k : la matrice d'observabilité qui projette l'état dans l'espace des mesures à l'instant

k ;

R_k : la matrice de covariance du bruit de mesure à l'instant k, qui permet de définir la précision d'une mesure ;

Z_k : le vecteur des mesures ou observations à l'instant k ; et

Δt : l'intervalle de temps depuis la dernière étape de prédiction.

[0095] La prédiction repose sur les équations suivantes :

[0096] $X_{k+1/k} = F_{k+1} X_{k/k}$

[0097] $P_{k+1/k} = F_{k+1} P_{k/k} F_{k+1}^T + \Delta t Q$

[0098] La mise à jour consiste en un ensemble d'opérations pour estimer les grandeurs listées ci-dessous :

L'innovation, qui correspond à l'écart de la mesure à la prédiction :

[0099] $Y_k = Z_k - H_k X_{k-1/k-1}$

[0100] La covariance de l'innovation :

[0101] $S_k = H_k P_{\frac{k}{k}-1} H_k^T + R_k$

[0102] Le gain de Kalman optimal :

[0103] $K_k = P_{\frac{k}{k}-1} H_k^T S_k^{-1}$

[0104] La mise à jour de l'état :

[0105] $X_{\frac{k}{k}} = X_{\frac{k}{k}-1} + K_k Y_k$

[0106] La mise à jour de la covariance :

[0107] $P_{k/k} = (I - K_k H_k) P_{k/k-1}$

[0108] Par exemple, dans le cas où le capteur fournit directement des informations de position (comme pour un système de tapis magique coopérant avec la caméra ventrale), l'intégration prend la forme suivante :

[0109] $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}; F_k = F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$Q = \begin{bmatrix} \sigma_{xy}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{xy}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z^2 \end{bmatrix}; H_k = H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

[0110] $R_k = R = \begin{bmatrix} \sigma_{xmeas}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{ymeas}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zmeas}^2 \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} xmeas \\ ymeas \\ zmeas \end{bmatrix}$

[0111] Avec :

σ_{xmeas} : l'écart-type associé à la mesure $xmeas$;

$\sigma_{xy} = \sigma_y = \sigma_x$: l'écart-type du bruit de modélisation des variables x et y.

- [0112] Dans ce cas simple, la bonne intégration de la mesure de position dépend uniquement de la bonne détermination des écart-types de chacun des bruits de mesure. Il faut noter que l'initialisation de la matrice de covariance avec un écart-type de 1 m est totalement arbitraire. Autrement, l'initialisation doit dépendre de la connaissance de la position du drone au démarrage.
- [0113] Pour pallier aux problèmes de multi-trajets (réception d'une onde qui n'a pas effectué un trajet direct depuis la source) liés à l'utilisation de la technologie UWB, des tests d'innovation 730 sont introduits avant l'utilisation d'une mesure lors de l'étape de mise à jour. Le test d'innovation consiste à comparer l'innovation induite par une mesure à la covariance de cette innovation.
- [0114] Les figures 8a et 8b illustrent un exemple d'essaim de drones selon l'invention, formant une figuration symbolique, et un aspect du rendu lumineux pouvant être obtenu.

Revendications

- [Revendication 1] Procédé de positionnement automatique d'une pluralité de drones (10) évoluant en essaim (100), chaque drone comportant un capteur inertiel (22), un module de localisation (23) pour système de positionnement par satellites, un capteur d'altitude (27, 28), un capteur d'image (26), un module de communication (24) ultra-large bande (UWB) et un calculateur central (25), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend pour chaque drone : une étape (500) de mesure de la position et de l'attitude du drone par les différents capteurs et par le module de localisation ; une étape (600) de mesure de distances au moyen du module de communication (24) et d'antennes UWB fixes (200), permettant une détermination de la position du drone ; une étape (700) de fusion des données issues de tout ou partie des capteurs du drone avec les mesures de distances et de position obtenues à l'étape précédente, dans le calculateur central ; et une étape (800) d'estimation de l'état dudit drone.
- [Revendication 2] Procédé de positionnement selon la revendication 1, dans lequel le capteur inertiel (22) comprend une unité de mesure inertielle (IMU), le module de localisation (23) comprend un récepteur GPS, le capteur d'altitude (27, 28) comprend un capteur de pression barométrique (27) et/ou un capteur à ultrasons (28), et dans lequel le capteur d'image (26) est une caméra à visée verticale, dite caméra ventrale.
- [Revendication 3] Procédé de positionnement selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel l'étape (600) de mesure de distances par la communication UWB est réalisée avec une technique Time Difference of Arrival (TDoA), par calcul direct du temps de propagation du signal entre le module (24) et les antennes (200) avec synchronisation dudit module avec lesdites antennes.
- [Revendication 4] Procédé de positionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'étape (700) de fusion des données des capteurs avec les données de la communication UWB comprend : une étape (710) de calcul des variables cinématiques du drone à partir des mesures du capteur inertiel et d'un modèle dynamique implémenté dans le calculateur central ; une étape d'intégration des données des étapes (710) et (600) dans un filtre de Kalman (251) ; et une étape (800) d'estimation par le filtre de Kalman de l'état du drone.
- [Revendication 5] Procédé de positionnement selon la revendication 4, dans lequel l'étape

d'intégration des données dans le filtre de Kalman comprend principalement une étape (720) de prédiction et une étape (740) de mise à jour.

- [Revendication 6] Procédé de positionnement selon la revendication 5, comprenant en outre au moins un test d'innovation (730) entre l'étape de prédiction et l'étape de mise à jour.
- [Revendication 7] Procédé de positionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le capteur d'image (26) fournit des mesures de vitesse du drone, par une technique de flux optique, et de position et d'attitude du drone, par une technique de détection de cibles au sol.
- [Revendication 8] Procédé de positionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque drone (10) est équipé d'au moins un module de diode électroluminescente (LED) (21a, 21b), dont l'intensité lumineuse est réglable.
- [Revendication 9] Procédé de positionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque drone (10) comporte en outre un magnétomètre.
- [Revendication 10] Système de positionnement automatique d'une pluralité de drones (10) évoluant en essaim (100), pour la mise en œuvre du procédé de positionnement selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte la pluralité de drones et des antennes UWB fixes (200), chacun desdits drones comportant un module de communication (24) ultra-large bande (UWB).

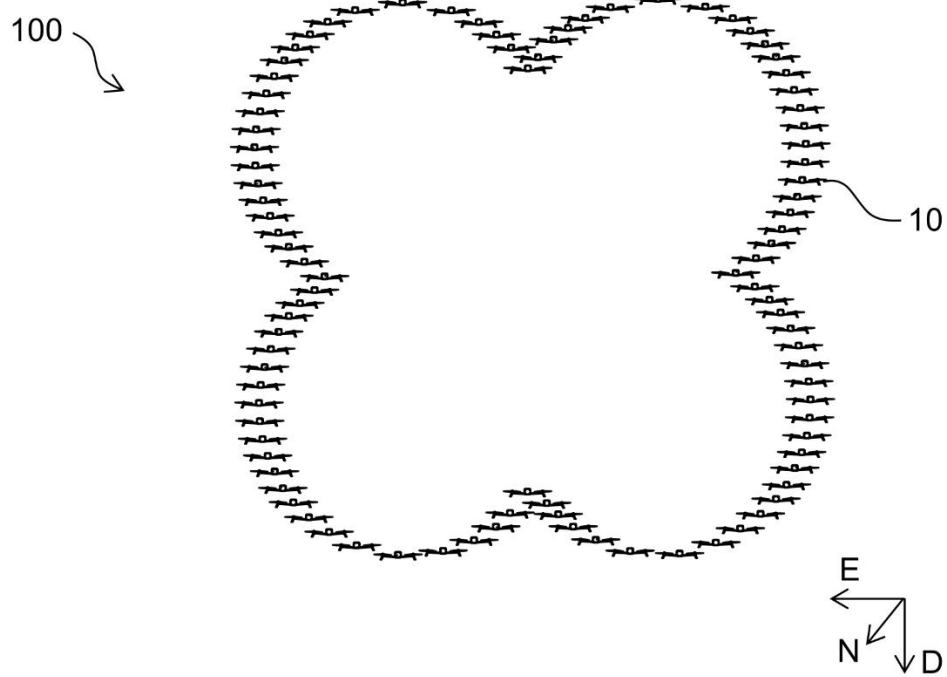
Abrégé

Procédé et système de positionnement automatique de drones en essaim

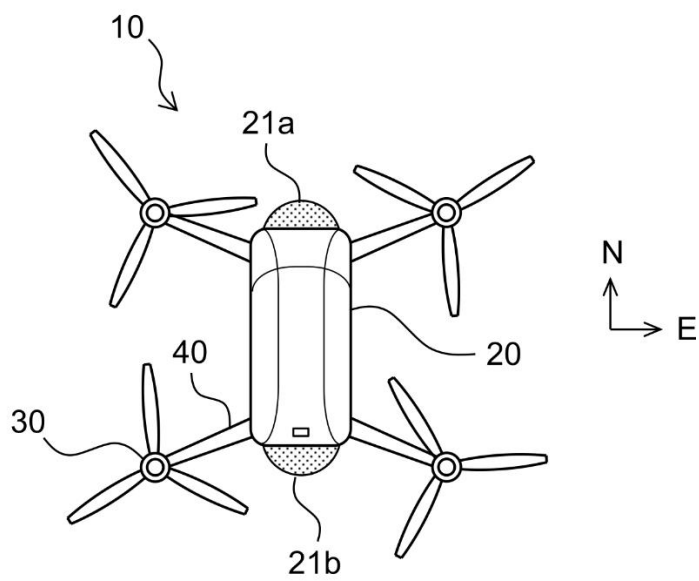
La présente invention concerne un procédé de positionnement automatique d'une pluralité de drones (10) évoluant en essaim (100), chaque drone comportant un capteur inertiel (22), un module de localisation (23) pour système de positionnement par satellites, un capteur d'altitude (27, 28), un capteur d'image (26), un module de communication (24) ultra-large bande (UWB) et un calculateur central (25), ledit procédé comprenant pour chaque drone : une étape (500) de mesure de la position et de l'attitude du drone par les différents capteurs et par le module de localisation ; une étape (600) de mesure de distances au moyen du module de communication (24), comme cible, et de modules radiofréquence fixes (200), comme ancres ; une étape (700) de fusion des données issues de tout ou partie des capteurs du drone avec les mesures de distance obtenues à l'étape précédente, dans le calculateur central ; une étape (800) d'estimation de l'état dudit drone.

figure pour l'abrégé : figure 1

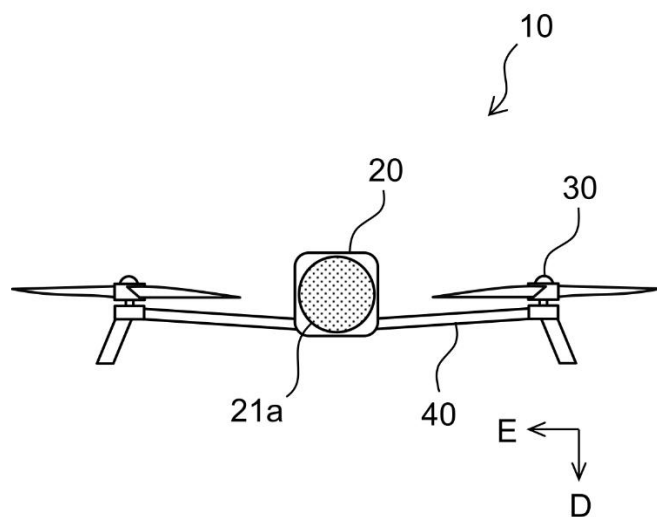
[Fig. 1]



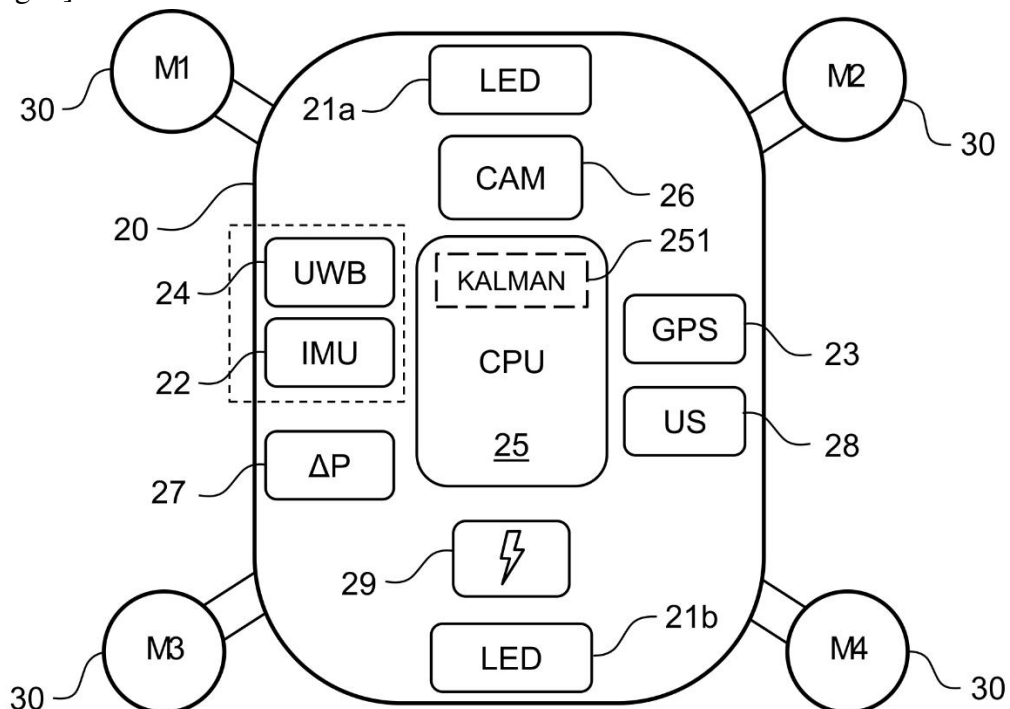
[Fig. 2a]



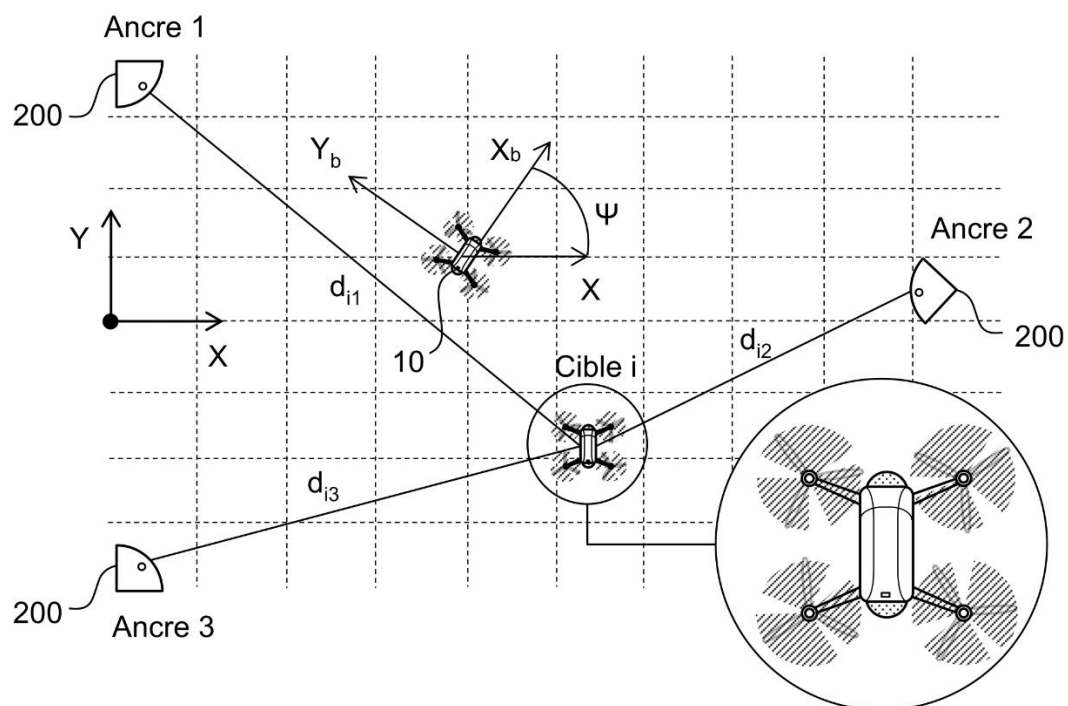
[Fig. 2b]



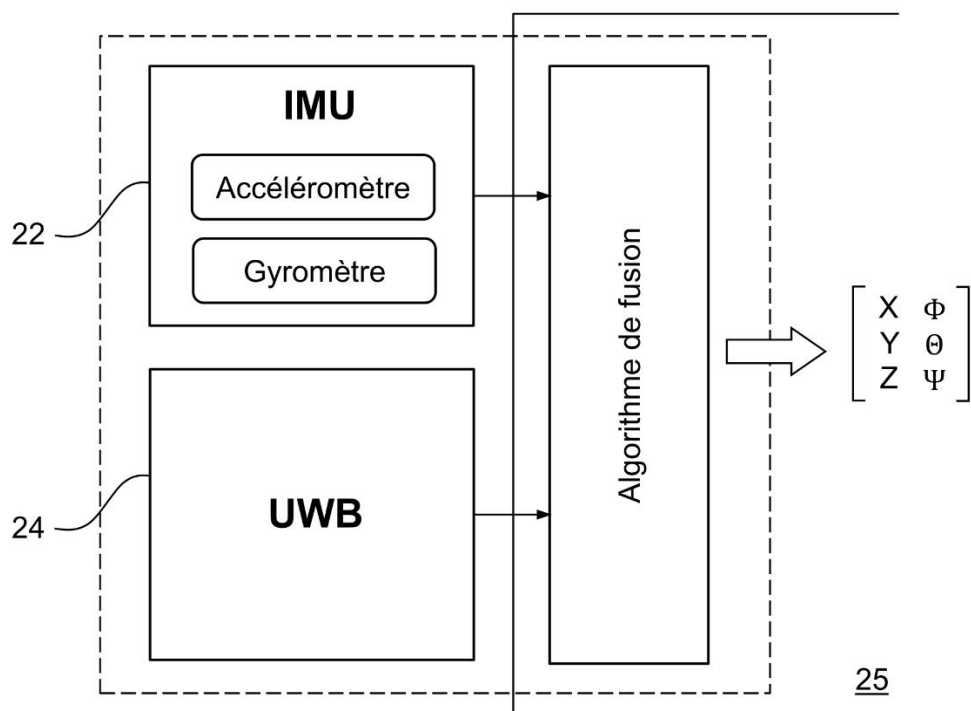
[Fig. 3]



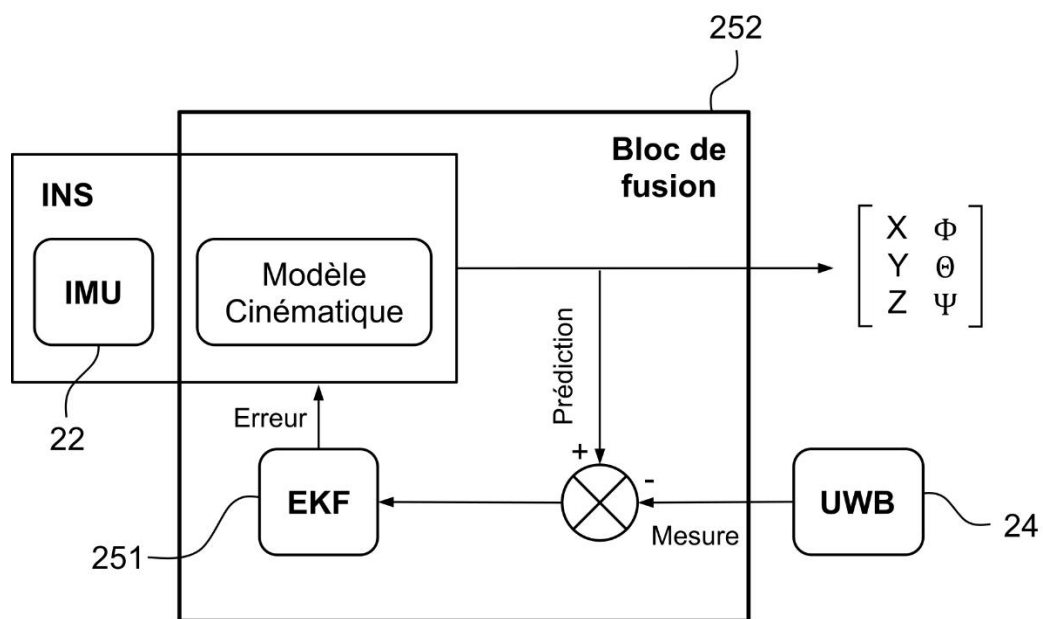
[Fig. 4]



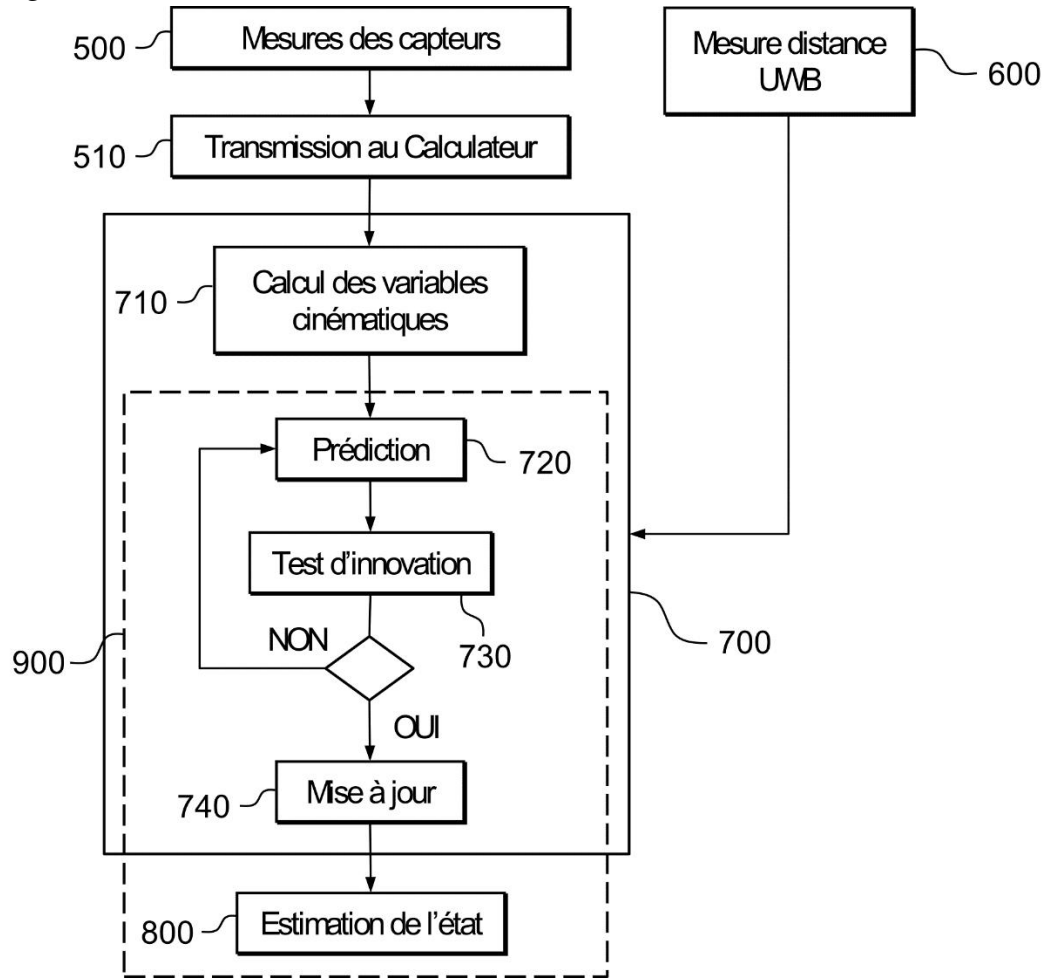
[Fig. 5]



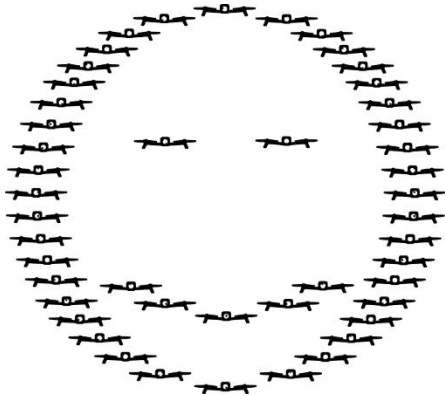
[Fig. 6]



[Fig. 7]



[Fig. 8a]



[Fig. 8b]

